

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow

Nama : Luthfiah Maulidya N

NIM : 1103223076

Chapter 9 - Unsupervised Learning Techniques

Chapter ini berfokus pada unsupervised learning, yaitu pembelajaran dari data tanpa label. Tujuannya bukan untuk memprediksi nilai tertentu, melainkan menemukan struktur tersembunyi dalam data.

Topik utama meliputi:

- Clustering
- Anomaly detection
- Density estimation

Clustering dibahas melalui algoritma K-Means, yang mempartisi data ke dalam sejumlah cluster berdasarkan kedekatan jarak. Tantangan utama K-Means adalah menentukan jumlah cluster yang optimal.

Selain itu, dibahas DBSCAN, yang mampu menemukan cluster dengan bentuk arbitrer dan mendeteksi noise, serta Gaussian Mixture Models (GMM) yang bersifat probabilistik.

Anomaly detection digunakan untuk mendeteksi data tidak normal, seperti penipuan atau kegagalan sistem. Chapter ini menekankan bahwa unsupervised learning sangat penting untuk eksplorasi data awal dan sistem monitoring.